

LOKMANE AKKOUH

Ingénieur des Données | Master 2 en Science des Données

Lyon, Mobile toute France | +33780750196 | lokmaneakkouh10@gmail.com |
<https://akkouhlokmane.netlify.app/> | <https://www.linkedin.com/in/lokmane-akkouh/>



RÉSUMÉ DU PROFIL

Étudiant en Master 2 Data Science et titulaire d'un diplôme d'ingénieur, je combine une solide expertise en Data Engineering avec une vision analytique des données. Passionné par les architectures modernes, je recherche un stage de fin d'études (6 mois) pour m'investir dans des projets à fort impact.

ÉDUCATION

Faculté des Sciences et Technologies, Université Claude Bernard Lyon 1 2025 - 2026
Master 2 en Sciences des Données | Compétences clés : Big Data Analytics, Machine Learning, Intégration des données.

École Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceima, Université Abdelmalek Essaâdi 2020 - 2025
Diplôme en Ingénierie des Données | Compétences clés : Cloud Computing, Bases de Données Avancées, Big Data.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

STM GROUP Tanger, Maroc
Stagiaire en Ingénierie des Données Fév. 2025 – Juin 2025

- Développement et déploiement d'un système de gestion de Smart Parking temps réel pour optimiser le monitoring et la sécurité des accès.
- **Architecture Haute Disponibilité** : Conception d'une infrastructure hybride (Cloud & On-premise) avec double réplication, garantissant 0% de downtime et une latence quasi-nulle (~0s).
- **Pipeline Temps Réel** : Captation instantanée des événements de stationnement via Kafka et Debezium pour alimenter les tableaux de bord de monitoring.
- **API & Backend** : Développement d'APIs performantes avec FastAPI pour exposer les données analytiques de manière sécurisée et rapide.
- **Déploiement** : Conteneurisation Docker et sécurisation des flux (VPN) assurant la fiabilité et la scalabilité du système.
- **Environnement technique** : Kafka, Debezium, Python, PostgreSQL, Docker, DigitalOcean, Tailscale.

SHIFTBRICKS Start-Up Al Hoceima, Maroc
Stagiaire en Ingénierie des Données Juin 2024 – Sept. 2024

- Conception d'un pipeline d'ingestion intelligent pour le traitement de documents juridiques en arabe (LegalTech).
- **Pipeline IA (OCR & LLM)** : Automatisation du traitement de documents juridiques via des modèles OCR et LLM, avec stockage des résultats structurés dans MongoDB.
- **Orchestration & Qualité** : Automatisation des workflows avec Apache Airflow et implémentation d'une interface de validation Human-in-the-loop (FARM stack) pour garantir la précision des données.
- **DevOps** : Mise en place de pipelines CI/CD sur GitLab et conteneurisation de l'application.
- **Environnement technique**: Python, Airflow, MongoDB, React, FastAPI, Docker, OCR, LLM.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Langages** : Python (Pandas, NumPy), SQL, PL/SQL, Java.
- **Data Visualization** : Power BI (DAX), Excel, Reporting & Dashboards.
- **Big Data & ETL** : Apache Spark (PySpark), Kafka, Airflow, Hadoop.
- **Bases de Données** : PostgreSQL, MongoDB (NoSQL), Oracle, Cassandra, MySQL.
- **Cloud & DevOps** : AWS, Azure, Docker, Git/GitLab, CI/CD.
- **IA & Data Science**: Machine Learning (Scikit-learn), Deep Learning (PyTorch), LLM (RAG).

PROJETS RÉCENTS

Pipeline Big Data Distribué (Brevets Agricoles) Projet Data Engineering

- **Traitement Distribué** : Analyse de brevets agricoles utilisant Apache Spark pour le traitement de gros volumes.
- **Architecture Hybride** : Stockage non-structuré sur MongoDB et structuré sur PostgreSQL (Data Warehouse).
- **Visualisation** : Intégration de rapports Power BI dans une interface web Flask.

Business Intelligence & Dashboarding | Power BI & Analytics

- Projets d'analyse avancée pour le pilotage de la performance commerciale et client.
- Analyse des Ventes : Conception de modèles de données et ETL via Power Query. Création de mesures DAX complexes pour suivre les marges bénéficiaires, les ratios commande-facturation et les taux de croissance.
- Intelligence Client : Transformation de données brutes (enquêtes) en insights stratégiques. Mise en place de KPIs dynamiques et de visuels interactifs pour analyser la satisfaction client.

Assistant IA & Prédiction Client (Customer Churn) | Projet GenAI & MLOps

- Modèle Prédicatif : Développement d'un modèle ML pour anticiper le churn client et améliorer la rétention.
- Agent Conversationnel Hybride : Système RAG (ChromaDB + Vertex AI Gemini) avec routage intelligent SQL/Vectoriel pour interrogation des données en langage naturel.
- Déploiement Cloud AWS : API FastAPI, Docker, AWS Lambda, CI/CD GitHub Actions, monitoring Langfuse.

CERTIFICATIONS

- AWS Certified Data Engineer - Associate (DEA-C01) | Candidat (Passage prévu : Février 2025)
- IBM - Big Data with Spark and Hadoop Essentials.

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES

- Résolution de problèmes | Bonne communication | Travail d'équipe | Autonome | Ponctuel

LANGUES

- Anglais (avancé), français (avancé), arabe, tamazight (natif)

LOISIRS

- Hackathons | Veille Stratégique | Sport d'équipe